Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S044: curso 2013-2014, EXA-0043

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0043-OA-E01

SEL-D0043-OA-E01: Región factible y extremos de una función objetivo

a) **(1.75 puntos)** Represente gráficamente la región definida por las siguientes inecuaciones y calcule sus vértices: $x + 2y \leq 3$, $x - y \leq 1$, $x \geq -1$, $y \geq 0$.

b) **(0.75 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función objetivo $F(x, y) = 2x+4y$ en la región anterior y los puntos donde se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0043-OA-E02

SEL-D0043-OA-E02: Parámetros para derivabilidad y recta tangente

Sea la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{x+b}{x-1} & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Determine los valores de a y b, sabiendo que dicha función es derivable.

b) **(1 punto)** Para $a = 2$ y $b = 3$, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa $x = 1$.

Ejercicio SEL-D0043-OA-E03

SEL-D0043-OA-E03: Cámaras de dos modelos: reparación y procedencia

En un servicio técnico especializado en cámaras fotográficas, el 70 % de las cámaras que se reciben son del modelo A y el resto del modelo B. El 95 % de las cámaras del modelo A son reparadas, mientras que del modelo B sólo se reparan el 80 %. Si se elige una cámara al azar:

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que no se haya podido reparar.

b) **(1.25 puntos)** Si se observa que no ha sido reparada, ¿cuál es la probabilidad de que sea del modelo B?

Ejercicio SEL-D0043-OA-E04

SEL-D0043-OA-E04: Gasolina: intervalo y tamaño con error no superior

Con el fin de estudiar el precio medio del litro de gasolina en una provincia en un determinado día, se seleccionan al azar ese día 9 estaciones de servicio y se observan los siguientes precios, en euros, de un litro de gasolina:

$$1.3, \quad 1.2, \quad 1.4, \quad 1.27, \quad 1.25, \quad 1.32, \quad 1.37, \quad 1.38, \quad 1.23.$$

Se sabe que el precio del litro de gasolina se distribuye según una ley Normal con desviación típica igual a 0.18 euros.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza, al 95 %, para estimar el precio medio del litro de gasolina.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el precio medio del litro de gasolina con un error no superior a 0.08 euros, con el mismo nivel de confianza.

Ejercicio SEL-D0043-OB-E01

SEL-D0043-OB-E01: Igualdad de productos y ecuación matricial por la derecha

a) **(1 punto)** Determine los valores de x e y que hacen cierta la igualdad

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial:

$$X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio SEL-D0043-OB-E02

SEL-D0043-OB-E02: Audiencia de radio: extremos en un intervalo horario

El porcentaje de personas que sintonizan un programa de radio que se emite entre las 6 y las 12 horas viene dado, según la hora t, mediante la función

$$S(t) = 660 - 231t + 27t^2 - t^3, \qquad 6 \leq t \leq 12.$$

a) **(0.5 puntos)** ¿Qué porcentaje de personas sintonizan el programa al comenzar la emisión? ¿Y al cierre?

b) **(2 puntos)** ¿A qué hora tiene máxima y mínima audiencia? ¿Qué porcentaje de personas sintonizan el programa a dichas horas?

Ejercicio SEL-D0043-OB-E03

SEL-D0043-OB-E03: Elección en un conjunto: paridad, condicional e independencia

Se elige un número, al azar, entre el siguiente conjunto:

$$\{225, 201, 162, 210, 180, 172, 156, 193, 218, 167, 176, 222, 215, 120, 190, 171\}.$$

a) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que el número elegido sea impar.

b) **(0.75 puntos)** Si el número elegido es múltiplo de 5, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que 200?

c) **(0.75 puntos)** Determine si son independientes los sucesos S: "el número elegido es mayor que 200" y T: "el número elegido es par".

d) **(0.5 puntos)** Halle la probabilidad del suceso $S \cup T$.

Ejercicio SEL-D0043-OB-E04

SEL-D0043-OB-E04: Afijación proporcional y parámetros desde medias muestrales

1) En un centro docente la tercera parte de los alumnos estudia el idioma A, la mitad el idioma B y el resto el idioma C (cada alumno estudia sólo uno de estos idiomas).

a) **(0.75 puntos)** Se desea seleccionar una muestra de 60 alumnos, mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional al número de los alumnos de cada idioma. ¿Cómo debería estar conformada la muestra?

b) **(0.75 puntos)** En otra muestra seleccionada por el procedimiento anterior, el número de alumnos tomados del idioma A es 14. Determine cuántos se han elegido de los otros dos idiomas.

2) **(1 punto)** Una población tiene 5 elementos. Mediante muestreo aleatorio simple se seleccionan muestras de tamaño 3, siendo la desviación típica de sus medias 2 y la media de las medias muestrales 7. ¿Cuánto valen la media y la varianza de la población?